

ICT

INSTITUTO DE CIÊNCIAS
TECNOLÓGICAS

<Strings>

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECO – <disciplina>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

Versão: 28/05/2025

Strings

Textos alfanuméricos

Strings

- É o tipo de informação que permite uma sequência de caracteres alfa numéricos.
- Em Python podem ser delimitadas com aspas simples ou duplas:
  - "Frase exemplo"
  - 'Frase exemplo'
- Variáveis podem receber strings como qualquer outro tipo de dados:
  - nome = "Fulano de Tal"



Strings

- Strings podem ser considerados *arrays* (vetores);
- Portanto, pode-se acessar os caracteres por meio de índices;

```
nome = "Fulano de Tal"
print(nome[1])

for i in nome:
    print(i)

for i in (len(nome)):
    print nome[i]
```




Características

- É possível validar se há sub strings dentro de uma string:

```
frase = "Unifei Universidade de Engenharia"
if "de" in frase:
    print("Existe a preposição de na frase")
else:
    print("Não há preposição nesta frase")
```

- É possível usar negativa com not in



Exemplo

```
nomes = []

nomes.append(input("Digite um nome:"))
nomes.append(input("Digite outro nome:"))

for n in nomes:
    print("O nome:", n, "possui", len(n), "caracteres")
```




Exemplo

- Pode-se saber a quantidade de caracteres com a função len("string exemplo")

- Pode-se alterar algum caracter na string com a função replace()

```
exemplo = "Teste qualquer"
print(exemplo)
exemplo = exemplo.replace('e', '3')
print(exemplo)
```




Exemplo

- Pode-se descobrir a posição de letras com a função index()

```
exemplo = "Teste qualquer"
print(exemplo)
posicao = exemplo.index('a')
print(posicao)
```




Exercícios

7.0

- Faça um algoritmo para pedir 5 nomes para o usuário e armazenar esses nomes em um vetor (de nomes).
- Após armazenar os nomes, imprimir todos os nomes com o comando print, um em cada linha.



7.1

- Com base no exercício anterior, dos cinco nomes armazenados no vetor de nomes, descubra:
  - O maior nome (maior número de caracteres)
  - O menor nome (menor número de caracteres)



7.2

- Crie um algoritmo para receber uma frase de uma pessoa.
- Neste algoritmo crie uma função para retornar esta frase ao contrário.
- Imprima ambas as frases na tela.



7.3

- Conheça a Cifra de César: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cifra_de_César

- Agora faça um algoritmo para receber uma frase do usuário e gerar uma frase criptografada.



Referências

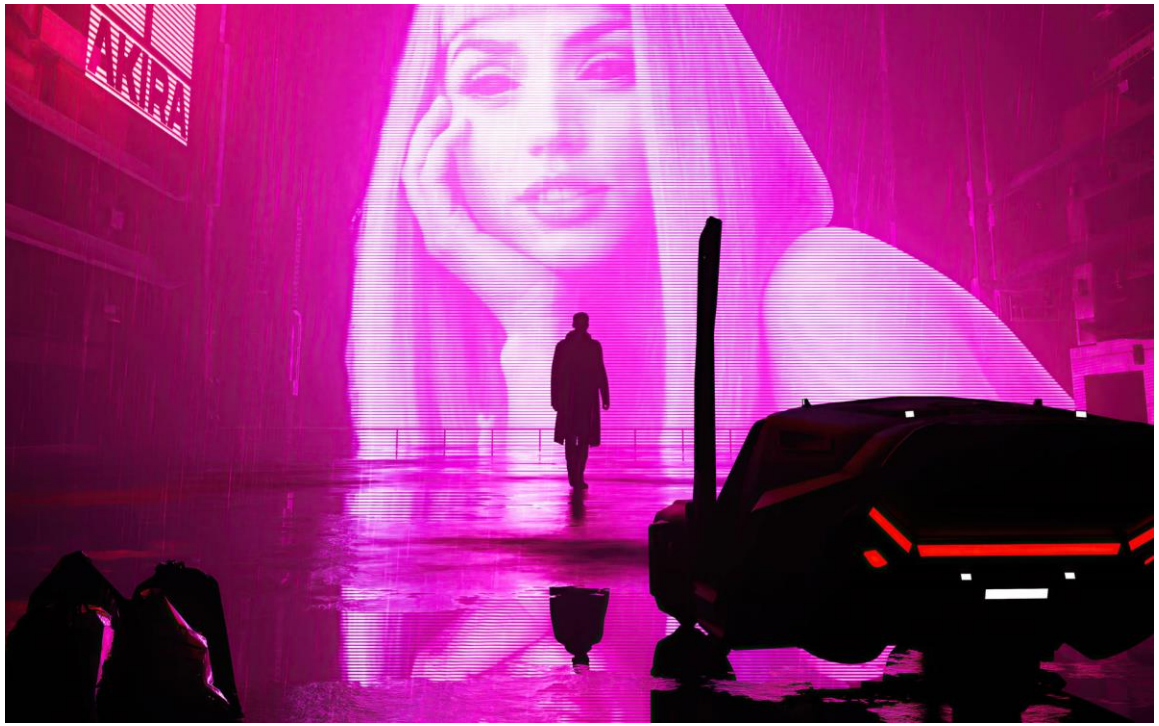
- https://www.w3schools.com/python/python_strings.asp
- https://docs.python.org/pt-br/3.13/library/string.html
- https://www.w3schools.com/python/python_ref_string.asp



Cultura

Você gosta de tecnologia? Esse filme subiu ao status de Cult, depois de ser completamente incompreendido na época em que foi feito. Um clássico, sem dúvida!
Quando recentemente fizeram sua continuação, achei que estragariam a história. Algumas coisas são tão bem feitas que nem precisam de complemento. Mas não é que ficou boa a sequência?!







eduardo.felipe@unifei.edu.br